

복잡한 증상 판단과 병원 탐색을, AI가 대신 정리해주는 의료 도우미

의료 정보 제공 및 안내 에이전트

LangChain Middleware · Custom Tools · Skill 기반 도메인 특화 에이전트

목차

1

에이전트 목적

해결하고자 하는 문제(Use Case) 정의

2

에이전트에 사용한 도구

도구의 활용 목적과 구현 방법, 입력(Args)과 출력>Returns)

3

에이전트에 사용한 미들웨어

해당 미들웨어를 설계한 목적과 구현 위치

4

에이전트에 사용한 스킬

에이전트 목적에 맞게 설계한 스킬의 상세 내용

5

실시간 데모 및 테스트

완성된 에이전트에서 동작하는 예시 질문 5가지 이상

해결하고자 하는 문제

Pain Point

증상이 있을 때

어떤 진료과를 가야 할지, 응급 상황인지 스스로 판단하기 어려움

병원을 찾을 때

인근 병원 정보와 오늘 진료 여부를 일일이 찾아봐야 함



Solution

응급 상황 자동 감지

미들웨어가 LLM 판단 전에 응급 키워드를 선제 감지해 119/응급실 안내를 최우선으로 제공

6단계 절차 자동 안내

증상 입력부터 병원 방문 체크리스트까지 skill로 일관된 흐름을 자동 주입

OVERVIEW

복잡한 증상·병원 정보를 미들웨어와 도구가 자동으로 정리하고

사용자가 필요한 안내만 단계별로 받는 의료 안내 에이전트

Middleware

Custom Tools

Skill

1

증상 입력

사용자가 증상을 자연어로 설명

2

자동 분석

미들웨어·도구가 응급 여부·진료과·병원 정보를 순차 처리

3

맞춤 안내

병원 정보와 방문 체크리스트까지 한번에 제공

참고 정보 제공형 도구

의학 정보를 검색·요약해 참고용으로 제공하는 도구 — disclaimer_guard_middleware가 안내 문구를 보강합니다.

도구명	입력 (Args)	출력 (Returns)	역할
search_symptom_info	symptom: 증상 키워드 (예: "두통과 어지러움")	신뢰 가능한 의학 정보 사이트 기반 원인·대처 법 요약 (응급 키워드 시 즉시 119 안내)	증상 관련 참고 정보 제공, 진단 아님을 항상 명시
lookup_drug_info	drug_name: 약물명	효능·부작용·주의사항 요약	약물 정보 참고 제공
get_health_info	topic: 건강 주제	질병관리청 등 공신력 있는 출처 기반 요약	일반 건강 정보 안내

02. 사용한 도구 (2/2)

진료 안내 실행형 도구

symptom-navigation skill의 3~6단계에서 순차적으로 호출되는 도구입니다.

도구명	입력 (Args)	출력 (Returns)	역할
recommend_department	symptom: 증상 설명	적합한 진료과 1~2개	증상 키워드 규칙 기반 진료과 추천
find_hospital	department, location	인근 병원명·주소·거리	지역·진료과 기준 병원 검색
check_hospital_hours	hospital_name	오늘 진료 여부·진료 시간	선택 병원의 당일 진료 가능 여부 확인
generate_visit_checklist	symptom, department	방문 준비물 체크리스트	신분증·보험증·증상 메모 등 준비사항 생성

안전장치를 담당하는 4개의 미들웨어

emergency_screening_middleware

@before_agent

응급 키워드를 LLM 판단 전에 선제 감지해 119/응급실 안내를 최우선 지침으로 주입

구현 위치: middleware.py

skill_injection_middleware

@before_agent

증상 발화 감지 시 symptom-navigation skill(6단계 절차)을 자동 주입, 대화당 1회

구현 위치: middleware.py

disclaimer_guard_middleware

@wrap_tool_call

참고 정보 도구 응답에 "진단 아님" 문구가 누락되면 자동으로 보강

구현 위치: middleware.py

tool_call_logging_middleware

@wrap_tool_call

모든 도구 호출(도구명·입력값·시각)을 로컬 로그 파일에 기록해 감사 가능하게 함

구현 위치: middleware.py

symptom-navigation skill — 6단계 절차

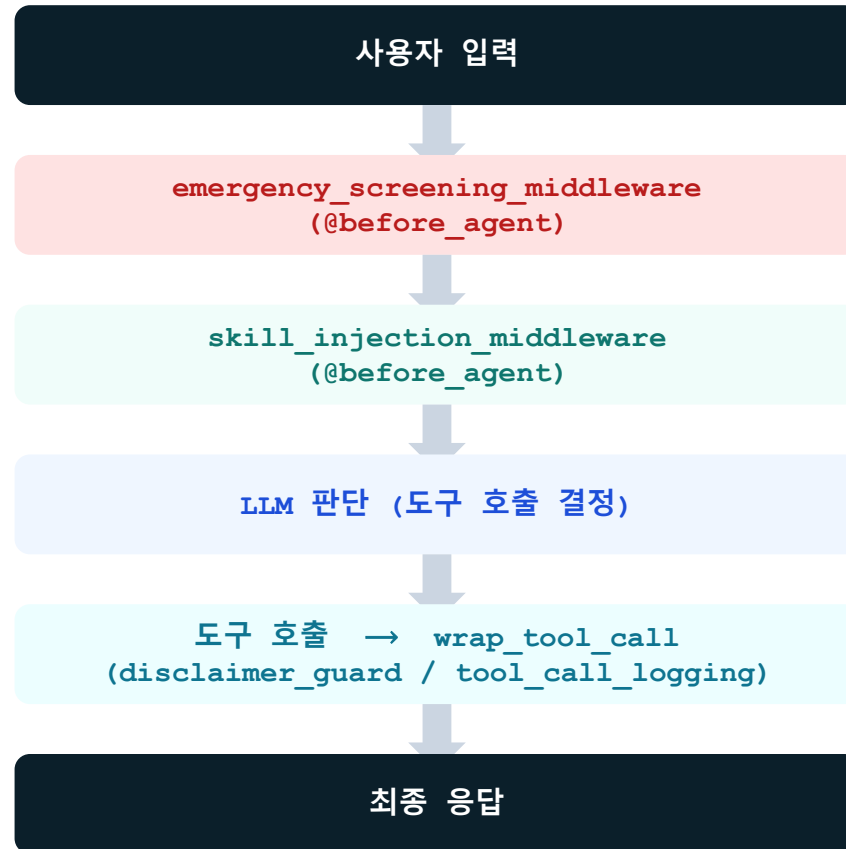
skills/symptom-navigation/skill.md · skill_injection_middleware가 자동 주입 (LLM 판단 불필요)



※ 2단계에서 응급으로 판단되면 3~6단계는 진행하지 않고 즉시 119/응급실 안내로 전환됩니다.

에이전트 실행 흐름 (LangChain create_agent 기반)

응급 감지 시 →
119/응급실 안내로 즉시 응답, 이후 단계 생략



테스트 질문 & 실시간 데모

응급 상황 감지

“가슴이 답답하고 숨쉬기 힘들어요”

증상 안내 전체 흐름 (symptom-
navigation)

“머리가 아프고 어지러워요”

“감기 기운이 있는데 어떤 병원에 가야 해요?”

단계별 도구 직접 호출

“천안 서북구에서 이비인후과 좀 찾아줘”

“그 병원 오늘 진료 하나요?”

“타이레놀 부작용이 뭐야?”

감사합니다

의료 정보 제공 및 안내 에이전트 · Agent 팀